

คู่มือการใช้งานระบบความปลอดภัยและ ตรวจสอบการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

Motorcycle Anti-Theft Sensor v2.5 — Complete User & Technical Manual

คู่มือฉบับสมบูรณ์ • ภาษาไทย • ทุกเมนูและการตั้งค่า

จุดเด่นและขีดความสามารถของระบบ



ระบบความปลอดภัยระดับ Hardware Keystore

เข้ารหัสข้อมูลด้วย AES-256-GCM / SIV กระจายฝังในฮาร์ดแวร์ ป้องกันการถอดรหัส



สั่งงานและแจ้งเตือนผ่าน Telegram Bot

แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุ ตรวจสอบสถานะรถ สั่งเปิด-ปิดระบบจากระยะไกล



3 โปรไฟล์การป้องกันอัจฉริยะ (Guard Profiles)

Standard Guard, Entry Guard (เข็มทิศสองตาประตู), Power Guard (ตัดสายไฟ/แสงดับ)



ระบบสำรองฉุกเฉิน SMS เข้ารหัสลับ

ส่งพิกัดและสัญญาณเตือนผ่าน SMS AES-256 เมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต

สารบัญ (Table of Contents)

หมวดหมู่	หัวข้อ	ส่วนที่
ภาพรวม	สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของระบบ (System Architecture)	1
เริ่มต้นใช้งาน	การติดตั้งและตั้งค่าเริ่มต้นครั้งแรก (Initial Setup & Checklist)	2
เมนูที่ 1	หน้า "ป้องกัน" (Protection Screen): สถานะหลัก, การเปิด-ปิดระบบ, 3 โปรไฟล์การป้องกัน, การปรับเทียบเซ็นเซอร์ และมาตรวัดระบบสด	3
เมนูที่ 2	หน้า "เหตุการณ์" (Security Events Log): ประวัติเหตุการณ์เตือนภัย, ระดับความรุนแรง, สถานะการส่งข้อมูล และระบบ Anti-Spam	4
เมนูที่ 3	หน้า "ตั้งค่า" (Settings Screen — เจาะลึกทุกเมนู): Telegram Bot, รหัสจับคู่, SMS ดูกเงิน, ความไวเซ็นเซอร์, สิทธิแอป และการจูน Sensor Fusion	5
คำสั่งระยะไกล	การสั่งงานผ่าน Telegram Bot (`/status`, `/arm`, `/disarm`, `/pair`, `/decode`)	6
ความปลอดภัย	ระบบ Anti-Tamper, FRP Lock, Kiosk Mode และการทำงาน 24/7	7
แก้ไขปัญหา	คำถามที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด (Troubleshooting & FAQ)	8

1. สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของระบบ (System Architecture)

แอปพลิเคชัน **Motorcycle Anti-Theft Sensor** ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อเปลี่ยนสมาร์ทโฟน Android ที่ติดตั้งซ่อนไว้ในรถจักรยานยนต์ ให้กลายเป็นกล่องสมองกลความปลอดภัยอัจฉริยะ (Intelligent Anti-Theft Unit) ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยผสานเซ็นเซอร์หลากหลายชนิด (Multi-Sensor Fusion) ร่วมกับอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับเสียงภัยคุกคาม (Audio Neural Network) และส่งแจ้งเตือนตรงไปยัง Telegram ของเจ้าของรถ

🛡️ หลักการออกแบบความปลอดภัยสูงสุด (Security-First Standard)

- ความลับของข้อมูล (Confidentiality):** ข้อมูลสำคัญ (Bot Token, Pairing Code, พิกัด GPS) ถูกเข้ารหัสด้วย Hardware Keystore AES-256 ไม่มีการเก็บข้อความแบบ Plaintext บนหน่วยความจำของเครื่อง
- การป้องกันการปลอมแปลง (Integrity & Pinning):** เชื่อมต่อกับ Telegram ผ่าน Certificate Pinning (TLS 1.2/1.3) ป้องกันการดักจับข้อมูลบนเครือข่ายมือถือ
- ความต่อเนื่องของการทำงาน (24/7 Continuity):** รันบน Foreground Service พิเศษ พร้อม Watchdog ป้องกันระบบถูกปิด และรองรับ Direct Boot ทำงานได้ทันทีแม้เครื่องเพิ่งรีสตาร์ทและยังไม่ได้ปลดล็อกหน้าจอ

2. การเตรียมความพร้อมและติดตั้งครั้งแรก (Initial Setup)

เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ถูกระบบปฏิบัติการ Android ปิดการทำงานในพื้นที่หลัง ให้ปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1 ติดตั้งสมาร์ทโฟนในตำแหน่งที่เหมาะสมบนตัวรถ

ยึดโทรศัพท์ให้แน่นหนาในช่องใต้เบาะรถ (ECU Compartment) หรือจุดซ่อนที่ปลอดภัย โดยให้เซ็นเซอร์แสง (Light Sensor) อยู่ในมุมที่สามารถตรวจจับแสงเมื่อมีการเปิดเบาะหรือถอดชิ้นส่วนรถ

2 อนุญาตสิทธิ์การทำงานที่จำเป็น (Required Permissions)

เมื่อเปิดแอปครั้งแรก ให้กดอนุญาตสิทธิ์ให้ครบถ้วนในหน้า ตั้งค่า > ความพร้อมของระบบ:

- การแจ้งเตือน (Notifications): สำหรับแสดงสถานะ Foreground Service ถาวร
- ตำแหน่ง (Location / GPS): สำหรับบันทึกพิกัดรถขณะจอดและส่งตำแหน่งเมื่อถูกโจรกรรม
- ไมโครโฟน (Microphone): สำหรับระบบประมวลผลเสียงตัดเหล็กหรือเสียงกระแทก (YAMNet)
- SMS: สำหรับส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินเมื่อไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

3 ยกเว้นการประหยัดพลังงาน (Disable Battery Optimization)

เข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือ ปรับให้แอปนี้ "ไม่จำกัดการใช้แบตเตอรี่ (Unrestricted / Ignore Battery Optimizations)" และเปิด "เริ่มทำงานอัตโนมัติ (Autostart)" ในตัวจัดการโทรศัพท์ (เช่น Huawei System Manager, Xiaomi Security, Oppo/Vivo SafeCenter)

4 สร้าง Telegram Bot และจับคู่กับแอป

สร้างบอทผ่าน @BotFather ใน Telegram นำ Token มาใส่ในแอป และใช้รหัส 6 หลักจับคู่กับบัญชีของท่าน (ดูรายละเอียดในหมวดที่ 5.1)

3. เมนูที่ 1: หน้า "ป้องกัน" (Protection Screen)

หน้า "ป้องกัน" คือหน้าจอหลัก (Dashboard) ที่แสดงสถานะความปลอดภัยของรถแบบเรียลไทม์ และเป็นจุดศูนย์กลางในการเปิดหรือปิดระบบป้องกัน

 ภาพรวมหน้าป้องกัน (Protection Screen Layout)

ระบบออนไลน์

การ์ดสถานะหลัก	แสดงสถานะการป้องกันใหญ่ชัดเจน (เปิดอยู่ / กำลังเปิด / ปิดอยู่ / แจ้งเตือน) พร้อมคำแนะนำ
ปุ่มเปิด/ปิดระบบ	ปุ่มขนาดใหญ่ชัดเจน: เปิดการป้องกัน (ARM) หรือ ปลดการป้องกัน (DISARM)
แถบเลือกโปรไฟล์	สลับการทำงานระหว่าง: Standard Guard , Entry Guard , Power Guard
รายละเอียดระบบ	แถบข้อมูลที่พับเก็บได้ แสดงสถานะเซ็นเซอร์ แบตเตอรี่ อุณหภูมิ และระดับเสียงรอบข้าง

3.1 สถานะของระบบป้องกัน (System Protection States)

สถานะที่แสดง	สีประจำสถานะ	ความหมายและการทำงาน
การป้องกันเปิดอยู่ (ARMED)	สีเขียว	ระบบกำลังเฝ้าระวังภัยคุกคามเต็มรูปแบบ เซ็นเซอร์ทุกตัวพร้อมทำงาน หากตรวจพบสิ่งผิดปกติจะส่งสัญญาณเตือนภัยทันที
กำลังเปิดการป้องกัน (ARMING)	สีส้ม	อยู่ในช่วงหน่วงเวลานับถอยหลัง 10 วินาที เพื่อให้ผู้ใช้มีเวลาเก็บของใต้เบาะ ปิดล็อกครก และเดินออกจากตัวรถ เซ็นเซอร์จะปรับเทียบค่าศูนย์ (Zero Baseline Calibration)
การป้องกันปิดอยู่ (DISARMED)	สีเทา/ดำ	ระบบหยุดการเฝ้าระวังชั่วคราว เหมาะสำหรับการขับขี่หรือซ่อมบำรุงรถ บอท Telegram ยังคงออนไลน์พร้อมรับคำสั่งเปิดระบบได้ตลอดเวลา
กำลังส่งสัญญาณเตือนภัย (ALERT ACTIVE)	สีแดงกะพริบ	ตรวจพบภัยคุกคามรุนแรง (เช่น การจัดเบาะ, การยกรถ, เสียงตัดกุญแจ) ระบบกำลังส่งพิกัดและข้อความฉุกเฉินไปยัง Telegram และ SMS
การป้องกันจำกัด (DEGRADED)	สีเหลืองอำพัน	ระบบเปิดอยู่แต่มีเซ็นเซอร์บางตัวขัดข้อง (เช่น ไมโครโฟนไม่ได้รับสิทธิ์ หรือไม่มีสัญญาณ GPS) ระบบจะยังคงเฝ้าระวังด้วยเซ็นเซอร์ตัวอื่นที่เหลืออยู่
ระบบออฟไลน์ (OFFLINE)	สีแดงเข้ม	Foreground Service หยุดทำงาน หรือไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้เปิดหน้าแอปเพื่อกู้คืนระบบ

3.2 โปสไฟล์การป้องกัน 3 รูปแบบ (Protection Profiles)

ผู้ใช้สามารถเลือกโปรไฟล์การป้องกันที่เหมาะสมกับลักษณะการจอดรถและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง:

1. Standard Guard (การป้องกันมาตรฐาน)

ค่าเริ่มต้นที่แนะนำ

เหมาะสำหรับ: การจอดรถทั่วไปในที่สาธารณะ ลานจอดรถ หรือริมถนน

การทำงาน: รวมข้อมูลจาก เซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือน (Accelerometer), ไมโครโฟนตรวจจับเสียงภัยคุกคาม (Audio Neural Classifier), เซนเซอร์แสง (Light Sensor) และ การเคลื่อนที่ของพิกัด GPS เข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบ Dynamic Threshold ป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาดจากลมพัดหรือรถใหญ่ขับผ่าน

2. Entry Guard (เข็มนาฬิกาองศาเปิดประตู/เปิดเบาะ)

ระบบตรวจจับองศาหมุน

เหมาะสำหรับ: รถที่มีกล่องเก็บของท้ายรถ ประตูโรงจอดรถ หรือฝาครอบเบาะที่เปิดแบบบานพับ

การทำงาน: ใช้เซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็กและ Gyroscope คำนวณองศาการเปิดแบบ 3 มิติ (Angle Displacement) ตรวจจับเมื่อบานพับถูกเปิดเกินมุมที่ตั้งค่าไว้ (เช่น 15° ถึง 45°)

ขั้นตอนการปรับเทียบ (Entry Commissioning):

- เลือกมุมองศาตรวจจับที่ต้องการ (แนะนำ 15° - 30°) และกดยืนยัน
- ทำ **Cycle 1**: เปิดเบาะ/ประตูให้สุด แล้วปิดกลับสนิท 1 ครั้ง
- ทำ **Cycle 2**: เปิดเบาะ/ประตูให้สุด แล้วปิดกลับสนิทอีก 1 ครั้ง
- เมื่อขึ้นสถานะ **COMMISSIONED** โปรไฟล์จะพร้อมใช้งานทันที

3. Power Guard (ตรวจจับสายชาร์จและพยานแสง)

ระบบเฝ้าระวังไฟดับ

เหมาะสำหรับ: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) ที่เสียบสายชาร์จทิ้งไว้ หรือรถที่จอดในโรงรถที่มีหลอดไฟส่องสว่าง

การทำงาน: ทำงานร่วมกันแบบ Dual-Witness ระหว่าง สถานะการเสียบสายชาร์จ (Charging Status) และ แสงสว่างจากหลอดไฟพยาน (Witness Lux) ป้องกันการแจ้งเตือนเท็จ หากสายไฟหลุดแต่ไฟห้องยังติดอยู่จะแจ้งเตือนแค่ระดับ Warning แต่หากสายชาร์จหลุดพร้อมกับไฟห้องดับพร้อมกัน จะยกระดับเป็น **CRITICAL ALARM** ทันที

ขั้นตอนการปรับเทียบ (Power Commissioning):

- Dark Window**: ดับไฟห้องหรือปิดม่านเพื่อบันทึกค่าความมืด (Baseline Dark)
- Lit Window**: เปิดไฟห้องและเสียบสายชาร์จ เพื่อบันทึกค่าความสว่างขณะชาร์จปกติ

4. เมนูที่ 2: หน้า "เหตุการณ์" (Security Events Log)

หน้า "เหตุการณ์" เก็บรวบรวมประวัติความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ระบบตรวจพบอย่างละเอียด ช่วยให้เจ้าของรถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อไร และระบบได้ดำเนินการอย่างไร

 ตัวอย่างการแสดงผลการแจ้งเตือนเหตุการณ์

CRITICAL

 ตรวจพบการสั่นสะเทือนรุนแรงร่วมกับเสียงตัดเหล็ก

27 ส.ค. 2026, 20:15:32 • แหล่งข้อมูล: Accelerometer + Audio YAMNet

สถานะการจัดส่ง: ส่ง Telegram สำเร็จ |

วงจรเหตุการณ์: สิ้นสุดแล้ว (CLOSED)

4.1 การจำแนกระดับความรุนแรง (Incident Severity)

ระดับความรุนแรง	ประเภทเหตุการณ์	การตอบสนองของระบบ
INFO (ข้อมูล)	การเปิด-ปิดระบบ, การเปลี่ยนค่าความไว, เซนเซอร์พร้อมทำงาน	บันทึกลงประวัติเหตุการณ์ และส่งสรุปสถานะเมื่อผู้ใช้ร้องขอ
WARNING (เตือนภัย)	แรงสั่นสะเทือนเบาๆ 1 ครั้ง, สายชาร์จหลุด (แต่ไฟห้องยังติด), สัญญาณเน็ตสะดุด	ส่งข้อความเตือนสีเหลืองไปยัง Telegram เพื่อให้ผู้ใช้ทราบความผิดปกติเบื้องต้น
CRITICAL (วิกฤต)	แรงสั่นต่อเนื่อง, เสียงตัดเหล็ก, เปิดเบาะ, รถถูกเคลื่อนย้ายพิกัด, ไฟดับพร้อมสายชาร์จหลุด	ส่งการแจ้งเตือนด่วนระดับสูงสุดพร้อมพิกัด GPS ส่งซ้ำทาง SMS หากเจ็นพื้นที่ หากติดต่อ Telegram ไม่ได้

4.2 วงจรชีวิตของเหตุการณ์และระบบ Anti-Spam (Incident Lifecycle)

ระบบใช้กลไก Correlation Window 30 วินาที เพื่อรวบรวมหลักฐานอย่างต่อเนื่อง โดยจะไม่ส่งข้อความสแปมเข้า Telegram ทุกวินาที:

- OPEN (เปิดเหตุการณ์):** เมื่อเริ่มตรวจพบสิ่งผิดปกติ ข้อความแรกจะถูกส่งเตือนเจ้าของรถทันที
- INTERRUPTED / UPDATED (บันทึกหลักฐานเพิ่ม):** หากมีการขยับรถหรือมีเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องใน 30 วินาที ระบบจะรวมหลักฐานเข้ากับเหตุการณ์เดิมโดยไม่ส่งข้อความซ้ำซ้อนให้รำคาญ
- CLOSED (ปิดเหตุการณ์):** เมื่อไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ติดต่อกันเกิน 30 วินาที ระบบจะสรุปและปิดเหตุการณ์อย่างสมบูรณ์

การล้างประวัติเหตุการณ์ (Clear History)

กดปุ่ม **ล้างประวัติเหตุการณ์** ที่ด้านบนของหน้าจอเมื่อต้องการลบรายการบันทึกเก่าทั้งหมด ระบบจะแสดงกล่องข้อความยืนยันเพื่อป้องกันการกดผิดพลาด

5. เมนูที่ 3: หน้า "ตั้งค่า" (Settings Screen – เจาะลึกทุกเมนู)

หน้า "ตั้งค่า" เป็นศูนย์กลางในการกำหนดค่าความปลอดภัยและการเชื่อมต่อทั้งหมด แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่หลักดังนี้:

5.1 หมวดที่ 1: การเชื่อมต่อ Telegram Bot (Telegram Bot Setup)

ตัวเลือก / เมนู	คำอธิบายและขั้นตอนการใช้งาน
Telegram Bot Token	ช่องสำหรับกรอกโทเค็นของบอทที่ได้จาก @BotFather ในแอป Telegram ตัวอย่าง: 7123456789:AAFn8xYz ... เมื่อกดปุ่ม ทดสอบและเชื่อมต่อ ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องผ่าน Certificate Pinning ทันที
รหัสจับคู่ (Pairing Code)	ระบบสร้างรหัสตัวเลข 6 หลัก (เช่น 482910) ที่มีอายุการใช้งาน 10 นาที วิธีจับคู่: เปิดแอป Telegram บนมือถือของท่าน เข้าแชทบอท แล้วพิมพ์: /pair 482910 เมื่อจับคู่สำเร็จ บัญชี Telegram ของท่านจะกลายเป็น Authorized Owner เพียงผู้เดียวที่สั่งงานรถคันนี้ได้
ปุ่ม "สร้างรหัสใหม่" & "รีเซ็ตการจับคู่"	- สร้างรหัสใหม่ : กดเมื่อรหัสเดิมหมดอายุ (เกิน 10 นาที) - รีเซ็ตการจับคู่ : กดเพื่อลบสิทธิ์เจ้าของเดิมทั้งหมด เพื่ออนุญาตให้จับคู่กับบัญชี Telegram ใหม่

5.2 หมวดที่ 2: ระบบแจ้งเตือนสำรองฉุกเฉินผ่าน SMS (SMS Emergency Fallback)

ระบบ SMS Fallback จะทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ระดับ **CRITICAL** แต่ตัวเครื่องไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการส่ง Telegram

ตัวเลือก / เมนู	คำอธิบายและการกำหนดค่า
เบอร์โทรศัพท์ปลายทาง (Destination Number)	กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเจ้าของรถที่ต้องการให้รับ SMS แจ้งเตือน (เช่น 0812345678 หรือ +66812345678)
รหัสผ่านเข้ารหัส SMS (AES Pre-Shared Key)	กำหนดรหัสผ่านลับร่วม (Passphrase) สำหรับเข้ารหัสข้อความ SMS ด้วย AES-256-GCM ข้อความ SMS ที่ส่งออกจะไม่มีความสามารถอ่านได้จนกว่าจะนำรหัสนี้ไปถอดรหัสผ่านบอท Telegram ด้วยคำสั่ง /decode

5.3 หมวดที่ 3: การตั้งค่าระดับความไวของเซนเซอร์ (Sensor Sensitivity)

แถบเลื่อน (Slider) สำหรับปรับความไวในการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนและการเคลื่อนไหวตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 10 (ค่ามาตรฐานคือระดับ 5):

ระดับ	ลักษณะการตอบสนอง	สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
1 - 3	ความไวต่ำ (Low Sensitivity): ตอบสนองเฉพาะแรงกระแทกหนักๆ เช่น การยกกรร หรือการชนกระแทกแรง	จอดริมถนนใหญ่ที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านตลอดเวลา หรือจอดในพื้นที่ก่อสร้างที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง
4 - 6	ความไวมาตรฐาน (Balanced - ค่าเริ่มต้น 5): ตรวจจับการขึ้นคร่อมรถ, การขยับแฮนด์, การปลดขาตั้ง	การจอดรถทั่วไปในชีวิตประจำวัน ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม
7 - 10	ความไวสูง (High Sensitivity): ตอบสนองต่อการสัมผัสแผ่วเบา หรือการแตะตัวถังรถ	จอดในโรงรถส่วนตัวที่ปิดมิดชิด หรือพื้นที่ควบคุมพิเศษที่ไม่มีลมพัด

5.4 หมวดที่ 4: ความพร้อมและสิทธิการทำงานของระบบ (Permissions & System Health)

📋 รายการตรวจสอบสิทธิความปลอดภัย (Security Permissions Checklist)

- สิทธิการแจ้งเตือน (POST_NOTIFICATIONS): เพื่อให้ระบบแสดง Notification ค้างไว้ในแถบสถานะ ป้องกัน Android ปิดแอป
- สิทธิไมโครโฟน (RECORD_AUDIO): สำหรับระบบตรวจจับเสียงภัยคุกคามด้วย AI (YAMNet Neural Engine)
- สิทธิตำแหน่ง GPS (ACCESS_FINE_LOCATION): สำหรับบันทึกจุดจอด (Parking Anchor) และส่งพิกัดติดตามสด (Live Pursuit)
- สิทธิ SMS (SEND_SMS): สำหรับระบบแจ้งเตือนสำรองฉุกเฉินเมื่ออินเทอร์เน็ตถูกตัด
- สิทธิยกเว้นการประหยัดพลังงาน (Battery Optimization): ป้องกันไม่ให้ CPU หลับลึกจนหยุดอ่านค่าเซนเซอร์
- สิทธิผู้ดูแลระบบ (Device Admin): สำหรับเปิดระบบ Anti-Tamper ป้องกันการถอนการติดตั้งแอปโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.5 หมวดที่ 5: การตั้งค่าเซนเซอร์ขั้นสูง (Advanced Sensor Fusion & Presets)

สำหรับช่างเทคนิคหรือผู้ใช้ขั้นสูง สามารถเลือกค่ากำหนดล่วงหน้า (Sensor Preset) ได้ 3 โหมด:

Sensor Preset	การกำหนดค่าน้ำหนักเซนเซอร์ (Weight Matrix)
1. จอดริมถนน / ลมแรง (High Wind / Street)	ลดค่าน้ำหนักของ Accelerometer และเซนเซอร์เสียงลง 40% และเพิ่มเกอท์ Debounce เป็น 5 ครั้งติดต่อกัน เพื่อตัด False Alarm จากสภาพอากาศ
2. มาตรฐาน (Standard Balanced)	สมดุลระหว่างความไวและความแม่นยำ (Vibration Weight 1.0, Audio Weight 0.8, Light Weight 1.0)

Sensor Preset	การกำหนดค่าน้ำหนักเซนเซอร์ (Weight Matrix)
3. โรงจอดส่วนตัว (Enclosed High Security)	เปิดความไวเซนเซอร์สูงสุดทุกมิติ เพิ่มน้ำหนัก Audio Detection เพื่อตรวจจับแม้เพียงเสียงเสียบกุญแจมือ

คำสั่ง (Command)	รูปแบบการใช้งาน	ผลลัพธ์และการทำงาน
<code>/pair</code>	<code>/pair <รหัส 6 หลัก></code>	ใช้สำหรับผูกบัญชี Telegram ในขั้นตอนติดตั้งครั้งแรก (เช่น <code>/pair 482910</code>)
<code>/decode</code>	<code>/decode [ENC_ALARM_V2] ...</code>	นำข้อความ SMS อุกเหตุนที่ได้รับมาวางต่อท้ายคำสั่ง เพื่อให้บอททำการถอดรหัสและแสดงพิกัด GPS
<code>/help</code>	<code>/help</code>	แสดงคู่มือและรายการคำสั่งทั้งหมดที่สามารถสั่งการได้

ระบบป้องกันคำสั่งจากบุคคลภายนอก (Unauthorized Access Protection)

หากมีบัญชี Telegram อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ พยายามส่งคำสั่งเข้ามายังบอท ระบบจะปฏิเสธคำสั่งทั้งหมด ไม่เปลี่ยนสถานะใดๆ ของรถ และจะส่งข้อความแจ้งเตือนมายัง Telegram ของเจ้าของรถทันทีว่ามีผู้พยายามสั่งงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. ระบบความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์และการป้องกันการดัดแปลง

เพื่อป้องกันไม่ให้โจรสามารถปิดเครื่องโทรศัพท์, ลบแอปพลิเคชัน, หรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อแฮกข้อมูล ระบบได้ผสมผสานมาตรการความปลอดภัยระดับสูงของ Android ดังนี้:

7.1 Kiosk Mode & FRP Lock (สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ Device Admin)

- **ล็อกหน้าจอแบบ Lock Task:** เมื่อเปิดระบบ Kiosk แถบ Notification Bar และ Quick Settings ด้านบนจะถูกล็อก ไม่สามารถถูกลบลงมาเพื่อเปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane Mode) ได้
- **ป้องกันการปิดเครื่อง (Power Menu Lock):** ยับยั้งไม่ให้เมนูปิดเครื่องทำงานในหน้าล็อก
- **Factory Reset Protection:** หากมีความพยายามจะลบสิทธิ์ Device Admin ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินไปยัง Telegram ทันที

7.2 ปิดพอร์ต USB Debugging (ADB) อัตโนมัติ

เมื่อแอปได้รับสิทธิ์ Device Owner ระบบจะสั่งปิดฟังก์ชัน **USB Debugging** ในระดับ Global Setting ของระบบปฏิบัติการทันที ป้องกันไม่ให้คนร้ายเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อยิงคำสั่ง Shell มาขโมยข้อมูลหรือปิดแอป

7.3 การทำงานต่อเนื่อง 24/7 (24/7 Continuity Architecture)

กลไกความปลอดภัย	การทำงาน
Foreground Service	รัน Service พร้อมสิทธิ์พิเศษ <code>specialUse location</code> ทำงานเป็นงานสำคัญสูงสุดของระบบ ไม่ถูก Android ฆ่าทิ้งเมื่อแรมเหลือน้อย
AlarmManager Watchdog	มีระบบหมาเฝ้าบ้าน (Watchdog) คอยตรวจสอบทุกๆ 5 นาที หากพบว่า Service หยุดทำงาน จะสั่งปลุกและเริ่มระบบใหม่ทันที
Direct Boot Aware	หากโทรศัพท์แบตเตอรี่หมดแล้วเปิดเครื่องใหม่ ระบบตรวจจับจะเริ่มทำงานตั้งแต่มก่อนผู้ใช้จะปลดล็อกรหัสผ่านหน้าจอ (Pre-unlock state)

8. แนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการดูแลรักษา (FAQ)

Q1: ส่งงานผ่าน Telegram ไม่ได้ หรือบอกไม่ตอบข้อความ?

แนวทางแก้ไข:

1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ที่ติดตั้งบนรถมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือมีเงินในซิมการ์ดหรือไม่
2. เปิดหน้าแอปบนมือถือรถ ดูว่าสถานะแสดง `Telegram` เชื่อมต่อสำเร็จ หรือไม่
3. หากขึ้นว่า Token ไม่ถูกต้อง ให้ไปที่หน้า `ตั้งค่า` แล้วกด `ทดสอบและเชื่อมต่อ` ใหม่
4. ตรวจสอบว่าท่านพิมพ์คำสั่งจากบัญชี Telegram ที่จับคู่ไว้ถูกต้องหรือไม่

Q2: มีการแจ้งเตือนเท็จ (False Alarm) บ่อยครั้งเมื่อจอดริมนน?

แนวทางแก้ไข:

1. ปรับลดระดับความไวของเซนเซอร์ในหน้า `ตั้งค่า` หรือพิมพ์ `/sensitivity 3` ผ่าน Telegram
2. ในหน้า `ตั้งค่า` ขั้นสูง ให้เปลี่ยน Sensor Preset เป็น `จอดริมนน / ลมแรง (High Wind / Street)`
3. ตรวจสอบการยึดตัวโทรศัพท์ในช่องได้เบาะว่าแน่นหนาหรือไม่ โทรศัพท์ไม่ควรโยกหรือกระแทกกับผนังกล่อง

Q3: ได้รับข้อความ SMS รหัสลับ `[ENC_ALARM_V2] ...` จะอ่านพิักได้อย่างไร?

แนวทางแก้ไข:

ข้อความดังกล่าวคือพิัก GPS ที่ถูกเข้ารหัสลับไว้เพื่อความปลอดภัย ให้คัดลอกข้อความทั้งหมด แล้วเข้าไปที่แชทบอท Telegram พิมพ์คำสั่ง:

```
/decode [ENC_ALARM_V2]aB8xYz ...
```

บอทจะทำการถอดรหัสลับด้วย Pre-shared Key และแสดงพิัก Google Maps ให้ท่านทราบทันที

Q4: แบตเตอรี่ของโทรศัพท์ที่ติดตั้งในรถหมดเร็วผิดปกติ?

แนวทางแก้ไข:

1. หริ้ความสว่างหน้าจอโทรศัพท์ให้ต่ำสุด (หน้าจอสามารถล็อกและดับได้ ระบบยังคงทำงานตามปกติ)
2. ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth บนมือถือรถ ให้เปิดเฉพาะสัญญาณเน็ตมือถือ (Cellular Data) และ GPS
3. แนะนำให้ต่อสายชาร์จไฟจากแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์เข้ากับโทรศัพท์ผ่านโมดูลแปลงไฟ DC-DC 12V to 5V พร้อมฟิวส์ป้องกัน